

Name :

Roll No. :

कुल प्रश्नों की संख्या : 18 |

Total No. of Questions : 18 |

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12

| Total No. of Printed Pages : 12

B-231100-A

विषय : गणित

Subject : Mathematics

समय : 3 घण्टे |

Time : 3 hours |

[पूर्णांक : 75

| Maximum Marks : 75

नोट : सभी प्रश्न हल कीजिए।

Note : Attempt all questions.

सामान्य निर्देश : (i) ग्राफ पेपर की आवश्यकता है।

General Instructions : Graph paper is required.

(ii) कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Use of calculator is not permitted.

(iii) प्रश्न क्रमांक 1 में तीन खण्ड हैं। खण्ड (अ) में बहुविकल्पीय प्रश्न, खण्ड (ब) में रिक्त स्थानों की पूर्ति तथा खण्ड (स) में सत्य/असत्य दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आबंटित है।

Question No. 1 has three parts. In Part (A) Multiple choice questions, in Part (B) Fill in the blanks and in Part (C) Write true/false are given. Each question carries 1 mark.

(iv) प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आबंटित हैं।

Question Nos. 2 to 6 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks.

- (v) प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आबंटित हैं।

Question Nos. 7 to 10 are very short answer type questions. Each question carries 3 marks.

- (vi) प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आबंटित हैं।

Question Nos. 11 to 14 are short answer type questions. Each question has an internal choice. Each question carries 4 marks.

- (vii) प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आबंटित हैं।

Question Nos. 15 and 16 are short answer type questions. Each question has an internal choice. Each question carries 5 marks.

- (viii) प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आबंटित हैं।

Question Nos. 17 and 18 are long answer type questions. Each question has an internal choice. Each question carries 6 marks.

प्रश्न-1 (खण्ड-अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

(Part-A) Choose and write the correct option :

- (i) $\frac{\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ}$ का मान होगा : [1]

(अ) 1

(ब) $\sqrt{2}$

(स) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(द) -1

The value of $\frac{\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ}$ will be :

(a) 1

(b) $\sqrt{2}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(d) -1

(ii) समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, यदि :

[1]

(अ) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$

(ब) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$

(स) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$

(द) इनमें से कोई नहीं

A unique solution of system of equations is obtained, if :

(a) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$

(b) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$

(c) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$

(d) None of these

(iii) बहुपद $4x^2 + 4\sqrt{3}x + 3$ के शून्यकों का गुणनफल होगा :

[1]

(अ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(ब) $\sqrt{3}$

(स) $\frac{3}{4}$

(द) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

The product of the zeroes of the polynomial $4x^2 + 4\sqrt{3}x + 3$ will be :

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(b) $\sqrt{3}$

(c) $\frac{3}{4}$

(d) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(iv) $\tan(90^\circ - 60^\circ)$ का मान होगा :

[1]

(अ) 0

(ब) 1

(स) $\sqrt{3}$

(द) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

The value of $\tan(90^\circ - 60^\circ)$ will be :

(a) 0

(b) 1

(c) $\sqrt{3}$

(d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(v) 18 और 6 का तृतीयानुपात होगा :

[1]

(अ) 2

(ब) 3

(स) 108

(द) $\frac{1}{3}$

The third proportional of 18 and 6 will be :

(a) 2

(b) 3

(c) 108

(d) $\frac{1}{3}$

प्रश्न-1 (खण्ड-ब) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(Part-B) Fill in the blanks :

(i) रेखा $4\sqrt{3}x - 2y + 5 = 0$ की प्रवणता _____ है। [1]

The slope of line $4\sqrt{3}x - 2y + 5 = 0$ is _____.

(ii) बिन्दु $(0, 5)$ _____ अक्ष पर स्थित है। [1]

Point $(0, 5)$ lies on _____ axis.

(iii) किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है, _____ कहलाता है। [1]

The tax which is levied on a person's income from all sources is called _____.

(iv) शिक्षा उपकर _____ पर लगाया जाता है। [1]

Educational cess is payable on _____.

(v) ' p अंतर्भाव q ' को गणितीय कथन के रूप में लिखेंगे p _____ q । [1]

' p implies q ' will be written in the form of mathematical statement p _____ q .

प्रश्न-1 (खण्ड-स) सत्य अथवा असत्य लिखिए :

(Part-C) Write True or False :

(i) समरूप चतुर्भुजों की सभी संगत भुजाएँ समान होती हैं। [1]

In similar quadrilaterals all corresponding sides are equal.

(ii) अर्धवृत्त पर बना कोण 90° का होता है। [1]

The angle in semi-circle is 90° .

(iii) 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होगा। [1]

The sum of numbers 1 to 10 will be 55.

(iv) वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। [1]

The longest chord of a circle is called radius.

(v) बेलन का वक्र पृष्ठ $2\pi rh$ होता है। [1]

Curved surface area of cylinder is $2\pi rh$.

प्रश्न-2 यदि बहुपद $p(x) = x^3 - 5x + 6$ है, तो $p(0)$ तथा $p(1)$ का मान ज्ञात कीजिए। [2]

If the polynomial is $p(x) = x^3 - 5x + 6$, then find the values of $p(0)$ and $p(1)$.

प्रश्न-3 मान ज्ञात कीजिए : [2]

$$\frac{\sec \theta}{\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta)} + \frac{\operatorname{cosec} \theta}{\sec(90^\circ - \theta)}$$

Find the value of :

$$\frac{\sec \theta}{\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta)} + \frac{\operatorname{cosec} \theta}{\sec(90^\circ - \theta)}$$

प्रश्न-4 आँकड़े 6, 8, 20, p , 6 और 10 का समान्तर माध्य 20 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। [2]

The arithmetic mean of the data 6, 8, 20, p , 6 and 10 is 20, then find the value of p .

प्रश्न-5 दो बिन्दुओं $P(2, 1)$ तथा $Q(5, 7)$ से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। [2]

Find the slope of the line passing through the two points $P(2, 1)$ and $Q(5, 7)$.

प्रश्न-6 यदि किसी समान्तर श्रेणी का प्रथम पद 9 तथा सार्व अंतर -2 हो, तो 8वाँ पद का मान ज्ञात कीजिए। [2]

If the first term of an arithmetic progression is 9 and common difference is -2 , then find the value of 8th term.

प्रश्न-7 यदि $a : b :: c : d$ हो, तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{a^2 - c^2}{b^2 - d^2} = \frac{ac}{bd}$. [3]

If $a : b :: c : d$, then prove that $\frac{a^2 - c^2}{b^2 - d^2} = \frac{ac}{bd}$.

प्रश्न-8 समीकरण को हल कीजिए : [3]

$$2x + y = 8$$

$$x - 2y = -1$$

Solve the equations :

$$2x + y = 8$$

$$x - 2y = -1$$

प्रश्न-9 सिद्ध कीजिए कि किन्हीं तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। [3]

Prove that the sum of three successive even integers is always a multiple of 6.

प्रश्न-10 6 सेमी. व्यास वाले अर्धगोले का आयतन निकालिए। [3]

Determine the volume of hemisphere having diameter 6 cm.

प्रश्न-11 एक बेलन का आयतन 3080 घन सेमी. और ऊँचाई 20 सेमी. है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए।

[4]

Volume of a cylinder is 3080 cm³ and its height 20 cm. Find the area of the curved surface.

अथवा

OR

यदि किसी शंकवाकार कप के आधार की परिधि 22 सेमी. तथा ऊँचाई 6 सेमी. है, तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है ?

If the circumference of base of a conical cup is 22 cm and height is 6 cm, then find the maximum capacity of the cup.

प्रश्न-12 निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए :

[4]

वर्गान्तर	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
आवृत्ति	4	8	14	20	30	15	6

Find the mode of the following table :

Class-interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Frequency	4	8	14	20	30	15	6

अथवा

OR

निम्न सारणी की माधिका ज्ञात कीजिए :

वर्गान्तर	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
आवृत्ति	8	30	40	9	7	6

Find the median of the following table :

Class-interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
Frequency	8	30	40	9	7	6

- प्रश्न-13** उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता $\frac{5}{3}$ है तथा रेखा, बिन्दु (3, 0) से होकर जाती है।

[4]

Find the equation of straight line which passes through point (3, 0) and whose slope is $\frac{5}{3}$.

अथवा /OR

वर्गों की एक भुजा की माप व उन वर्गों के परिमाप को सारणी में प्रदर्शित किया गया है :

वर्ग की भुजा की माप (सेमी.)	0	1	2	3	4	5	6	7
वर्ग का परिमाप (सेमी.)	0	4	8	12	16	20	24	28

सारणी के आँकड़ों से आलेख बनाइए।

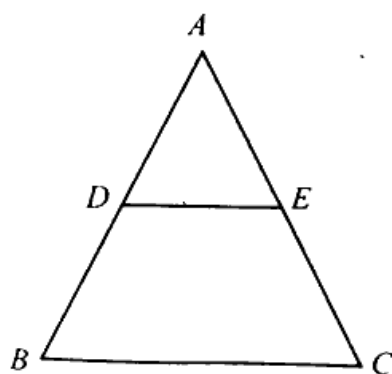
The table below shows the lengths of one side of some squares and their respective perimeters :

Length of side of square (cm)	0	1	2	3	4	5	6	7
Perimeter of square (cm)	0	4	8	12	16	20	24	28

Draw a graph between the figures given in the table.

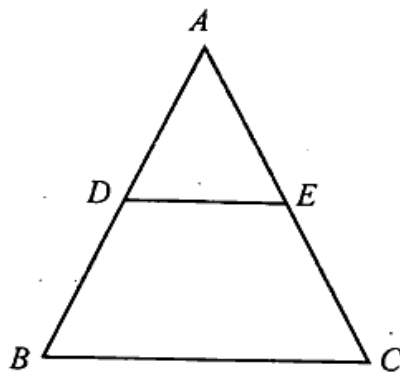
- प्रश्न-14** दिए गए त्रिभुज ABC में, $DE \parallel BC$ है तथा $AB = (2x - 2)$ सेमी., $AD = x$ सेमी., $AC = (2x + 1)$ सेमी., $AE = (x + 2)$ सेमी. है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

[4]



[9]

In the given triangle ABC , $DE \parallel BC$ and $AB = (2x - 2)$ cm, $AD = x$ cm, $AC = (2x + 1)$ cm, $AE = (x + 2)$ cm, then find the value of x .



अथवा

OR

सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।

Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal.

प्रश्न-15 पुनीत ने एक बैंक की शाखा में दो वर्ष के लिए 300 रुपये प्रतिमाह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी ?

[5]

Puneet opens a recurring deposit account in a bank branch for two years and deposits a monthly installment of Rs. 300. How much will he get if the rate of interest is 4% per annum?

अथवा

OR

वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रु. थी। उसने 20,000 रु. जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रु. प्रतिमाह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की गणना कीजिए।

आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1,00,000 रु. कर मुक्त है।

आयकर की दरें निम्नानुसार हैं :

क्रमांक	कर योग्य सीमा	आयकर की दर
1	2,00,000 रु. तक	कोई आयकर नहीं
2	2,00,001 रु. से 5,00,000 रु. तक	10%
3	5,00,001 रु. से 10,00,000 रु. तक	20%

शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है।

The income of a government employee in the financial year 2013-14 was Rs. 3,60,000. He/she deposited Rs. 20,000 as premium on life insurance policy and Rs. 4,000 every month in general provident fund. Calculate the payable tax. <https://www.cgboardonline.com>

Maximum of Rs. 1,00,000 of savings under general provident fund and life insurance, etc. are exempted from tax.

The rates of tax are as follows :

S.N.	Tax limit	Rate of tax
1	Up to Rs. 2,00,000	Nil
2	Rs. 2,00,001 to Rs. 5,00,000	10%
3	Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000	20%

3% of payable tax is education cess.

प्रश्न-16 त्रिभुज PQR के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें $QR = 6$ सेमी., $\angle Q = 65^\circ$, $\angle R = 40^\circ$ है। रचना के पद भी लिखिए।

[5]

Construct a circumcircle of $\triangle PQR$, in which $QR = 6$ cm, $\angle Q = 65^\circ$, $\angle R = 40^\circ$. Write the steps of construction also.

अथवा /OR

एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें $AB = \frac{2}{3}PQ$ हो।

Construct a triangle PQR . Also construct a triangle ABC in which $AB = \frac{2}{3}PQ$.

प्रश्न-17 किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों, जो टीले के विपरीत ओर हैं, के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30° व 60° हैं। यदि टीले की ऊँचाई 60 मी. हो, तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

[6]

The angles of depression from the peak of a hill to two houses on opposite sides of the hill are 30° and 60° respectively. Find the distance between the houses if the height of the hill is 60 m.

अथवा

OR

निम्नलिखित सर्वसमिका को सिद्ध कीजिए :

$$\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} + \sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}} = 2\operatorname{cosec}\theta$$

Prove the following identity :

$$\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} + \sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}} = 2\operatorname{cosec}\theta$$

प्रश्न-18 दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 164 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए। [6]

Find two consecutive even positive natural numbers, sum of whose squares is 164.

अथवा

OR

यदि किसी समान्तर श्रेणी के n , $2n$ तथा $3n$ पदों के योगफल क्रमशः S_1 , S_2 तथा S_3 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि

$$S_3 = 3(S_2 - S_1)$$

If the sums of n , $2n$ and $3n$ terms of an Arithmetic Progression are S_1 , S_2 and S_3 respectively, then prove that

$$S_3 = 3(S_2 - S_1)$$

—x—

<https://www.cgboardonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

Roll No. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 18]

Total No. of Questions : 18]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 15

[Total No. of Printed Pages : 15

H-251100-A

विषय : गणित

Subject : Mathematics

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 hours]

[पूर्णांक : 75

[Maximum Marks : 75

नोट : सभी प्रश्न हल कीजिए।

Note : Attempt all questions.

सामान्य निर्देश : (i) ग्राफ पेपर की आवश्यकता है।

General Instructions : Graph paper is required.

(ii) कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Use of calculator is not permitted.

(iii) प्रश्न क्रमांक 1 में तीन खण्ड हैं। खण्ड (अ) में बहुविकल्पीय प्रश्न, खण्ड (ब) में रिक्त स्थानों की पूर्ति तथा खण्ड (स) में सत्य/असत्य दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आबंटित है।

Question No. 1 has three parts. In Part (A) Multiple choice questions, in Part (B) Fill in the blanks and in Part (C) Write true/false are given. Each question carries 1 mark.

- (iv) प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं।
प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आबंटित हैं।

Question Nos. 2 to 6 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks.

- (v) प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आबंटित हैं।

Question Nos. 7 to 10 are very short answer type questions. Each question carries 3 marks.

- (vi) प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आबंटित हैं।

Question Nos. 11 to 14 are short answer type questions. Each question has an internal choice. Each question carries 4 marks.

- (vii) प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आबंटित हैं।

Question Nos. 15 and 16 are short answer type questions. Each question has an internal choice. Each question carries 5 marks.

- (viii) प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आबंटित हैं।

Question Nos. 17 and 18 are long answer type questions. Each question has an internal choice. Each question carries 6 marks.

प्रश्न-1 (खण्ड-अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

[1×5=5]

(Part-A) Choose and write the correct option :

(i) बिन्दु (2, -3) किस चतुर्थांश में है ?

- (अ) प्रथम चतुर्थांश
- (ब) द्वितीय चतुर्थांश
- (स) तृतीय चतुर्थांश
- (द) चतुर्थ चतुर्थांश

Point (2, -3) lies in which quadrant?

- (A) First quadrant
- (B) Second quadrant
- (C) Third quadrant
- (D) Fourth quadrant

(ii) बहुपद $x^2 + x - 12$ के शून्यकों का योगफल होगा :

- (अ) -1
- (ब) 1
- (स) 12
- (द) -12

The sum of zeros of polynomial $x^2 + x - 12$ is :

- (A) -1
- (B) 1
- (C) 12
- (D) -12

(iii) वर्ग समीकरण $(x+2)^2=0$ का हल है :

(अ) $-2, 0$

(ब) $2, 0$

(स) $2, 2$

(द) $-2, -2$

The solution of quadratic equation $(x+2)^2=0$ is :

(A) $-2, 0$

(B) $2, 0$

(C) $2, 2$

(D) $-2, -2$

(iv) r त्रिज्या तथा h ऊँचाई वाले शंकु का आयतन होगा :

(अ) $\pi r^2 h$

(ब) $\frac{1}{3} \pi r^2 h$

(स) $\frac{4}{3} \pi r^2 h$

(द) $\pi r^2 l$

The volume of a cone of radius r and height h will be :

(A) $\pi r^2 h$

(B) $\frac{1}{3} \pi r^2 h$

(C) $\frac{4}{3} \pi r^2 h$

(D) $\pi r^2 l$

(v) $\sec^2 45^\circ$ का मान होगा :

(अ) $\sqrt{2}$

(ब) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(स) 2

(द) $\frac{1}{2}$

The value of $\sec^2 45^\circ$ will be :

(A) $\sqrt{2}$

(B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) 2

(D) $\frac{1}{2}$

प्रश्न-1 (खण्ड-ब) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

[1×5=5]

(Part-B) Fill in the blanks :

- (i) दो वृत्त सर्वांगसम कहे जाते हैं, यदि उनकी — बराबर हों।

Two circles are called congruent if their ____ are equal.

- (ii) आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे — कहते हैं।

Income Tax Department issues an identification number to every person, institution or company, which is known as ____.

- (iii) $(\sec^2\theta - \tan^2\theta)$ का मान — होगा।

The value of $(\sec^2\theta - \tan^2\theta)$ will be ____.

- (iv) किसी रैखिक समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं, तब रेखाएँ — होंगी।

A system of linear equations has infinitely many solutions, then the lines will be ____.

- (v) चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 90° हो, तो उसका सम्मुख कोण — अंश का होगा।

In a cyclic quadrilateral an angle is 90° , then its opposite angle will be ____.

प्रश्न-1 (खण्ड-स) सत्य अथवा असत्य लिखिए :

[1×5=5]

(Part-C) Write True or False :

(i) कार्तीय अक्ष के प्रतिच्छेद बिन्दु को मूल बिन्दु कहते हैं।

Intersection point of Cartesian axes is called origin.

(ii) यदि $x : y : z$ हो, तो y को मध्यानुपाती कहते हैं।

If $x : y : z$, then y is known as mean proportional.

(iii) यदि $n \in N$, तब $(2n+1)$ सदैव सम संख्या होगी।

If $n \in N$, then $(2n+1)$ always will be an even number.

(iv) एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं।

There are 4 quarters in a year.

(v) दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं।

Two similar triangles are always congruent.

प्रश्न-2 $4 \tan 70^\circ \times \tan 20^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।

[2]

Evaluate $4 \tan 70^\circ \times \tan 20^\circ$.

प्रश्न-3 $\frac{1}{2}$ और $-\frac{1}{2}$ का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए।

[2]

Find the arithmetic mean of $\frac{1}{2}$ and $-\frac{1}{2}$.

प्रश्न-4 एक रेखा बिन्दु (7, 10) व (8, 11) से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए।

[2]

A line passes through the points (7, 10) and (8, 11). Find the slope of that line.

प्रश्न-5 निम्नलिखित आँकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए :

[2]

48, 41, 43, 37, 40, 42, 44

Find the median of the following data :

48, 41, 43, 37, 40, 42, 44

प्रश्न-6 बहुपद $x^2-8x+15$ का गुणनखण्ड ज्ञात कीजिए।

[2]

Factorize the polynomial $x^2-8x+15$.

प्रश्न-7 यदि $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ हो, तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$

[3]

If $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, then prove that $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$.

प्रश्न-8 वर्ग समीकरण बनाइए, जिनके मूल -8 और 4 हैं।

[3]

Make a quadratic equation whose roots are -8 and 4 .

प्रश्न-9 बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास 14 सेमी. तथा ऊँचाई 10 सेमी. है।

[3]

Find the volume of cylinder if its diameter is 14 cm and height is 10 cm.

प्रश्न-10 सिद्ध कीजिए कि $(2n+3)^2 - (2n-3)^2$ का एक गुणनखण्ड 8 है, यहाँ n एक प्राकृत संख्या है।

[3]

Prove that a factor of $(2n+3)^2 - (2n-3)^2$ is 8 , where n is a natural number.

प्रश्न-11 सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समान्तर बाकी दो भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है।

[4]

Prove that if a line is drawn parallel to any one side of a triangle and intersects the other two sides at different points, then this line divides the other two sides in the same ratio.

अथवा/OR

सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केन्द्र और एक जीवा के मध्य बिन्दु को मिलाने वाला रेखाखण्ड जीवा पर लम्ब होता है।

Prove that the line segment joining the centre of a circle to the mid-point of a chord, is perpendicular to the chord.

प्रश्न-12 निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए :

[4]

वर्ग	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
आवृत्ति	4	10	16	12	8

Find the mode of the following table :

Class	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
Frequency	4	10 ^{F₀}	16 ^{F₁}	12 ^{F₂}	8

अथवा/OR

निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए :

वर्ग	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
बारंबारता	11	29	06	03	01

Find the mean from the following table :

Class	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
Frequency	11	29	06	03	01

प्रश्न-13 यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेमी. है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए।

[4]

If the radius of a solid sphere is 7 cm, then find its surface area and volume.

अथवा/OR

एक शंकु का व्यास 12 सेमी. और ऊँचाई 8 सेमी. है। शंकु का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए।

Diameter of a cone is 12 cm and its height is 8 cm. Find the curved surface area and volume of the cone.

प्रश्न-14 मूलधन 3,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है :

समय (वर्ष में)	1	2	3	4	5
साधारण ब्याज (रुपये में)	150	300	450	600	750

समय और साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए।

[4]

The table below shows simple interests for 1, 2, 3, 4 and 5 years on a deposit of Rs. 3,000 at the interest rate of 5% per annum :

Time (in years)	1	2	3	4	5
Simple interest (in Rs.)	150	300	450	600	750

Draw a graph between time and simple interest.

S-4+ A

अथवा/OR

सरल रेखा $5x + 6y - 7 = 0$ को $y = mx + c$ के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y -अक्ष से अंतःखण्ड ज्ञात कीजिए।

Write straight line $5x + 6y - 7 = 0$ in the form $y = mx + c$ and find the slope of line and its intercept from y -axis.

प्रश्न-15 कविता ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, तो 5 वर्ष पश्चात् उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? [5]

Kavita opened a Recurring Deposit Account in Punjab National Bank for 5 years and deposits Rs. 200 every month. If the rate of interest is 6% per annum, then how much money will she get after 5 years?

अथवा/OR

वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रु. थी। उसने 20,000 रु. जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रु. प्रतिमाह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की गणना कीजिए।

आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा पॉलिसी आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1,00,000 रु. कर मुक्त है।

आयकर की दरें निम्नानुसार हैं :

क्रमांक	कर योग्य सीमा	आयकर की दर
1	2,00,000 रु. तक	कोई आयकर नहीं
2	2,00,001 रु. से 5,00,000 रु. तक	10%
3	5,00,001 रु. से 10,00,000 रु. तक	20%

शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है।

The income of a government employee in the financial year 2013-14 was Rs. 3,60,000. He/she deposited Rs. 20,000 as yearly premium on Life Insurance Policy and Rs. 4,000 every month in General Provident Fund. Calculate the payable income tax.

Maximum amount of Rs. 1,00,000 of savings under General Provident Fund and Life Insurance Policy, etc. are exempted from tax before calculation of income tax. <https://www.cgboardonline.com>

The rates of income tax are as follows :

S.N.	Tax limit	Rate of tax
1	Up to Rs. 2,00,000	Nil
2	Rs. 2,00,001 to Rs. 5,00,000	10%
3	Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000	20%

3% of payable income tax is educational cess.

प्रश्न-16 $\triangle ABC$ के अन्तःवृत्त की रचना कीजिए जब $BC=7$ सेमी., $\angle B=45^\circ$

तथा $\angle C=30^\circ$ है। रचना के पद भी लिखिए।

[5]

Construct incircle of $\triangle ABC$ such that $BC=7$ cm, $\angle B=45^\circ$ and $\angle C=30^\circ$. Write the steps of construction also.

अथवा/OR

त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए, जिसमें $AB = BC = CA = 6$ सेमी.। रचना के पद भी लिखिए।

Construct a circumcircle of $\triangle ABC$ such that $AB = BC = CA = 6$ cm. Write the steps of construction also.

प्रश्न-17 किसी समान्तर श्रेढ़ी के p वें, q वें तथा r वें पदों का योगफल क्रमशः a , b व c हों, तो सिद्ध कीजिए कि

$$\frac{a}{p}(q-r) + \frac{b}{q}(r-p) + \frac{c}{r}(p-q) = 0 \quad [6]$$

Sums of p^{th} , q^{th} and r^{th} terms of an arithmetic progression are a , b and c respectively, then prove that

$$\frac{a}{p}(q-r) + \frac{b}{q}(r-p) + \frac{c}{r}(p-q) = 0$$

अथवा/OR

एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश तथा कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए।

There are some rabbits and some birds in a small cave and the number of heads is 35 and the number of feet is 98.

Find the number of birds and rabbits.

प्रश्न-18 सिद्ध कीजिए कि

$$\sin(90^\circ - \theta) \cdot \cos(90^\circ - \theta) = \frac{\tan \theta}{1 + \cot^2(90^\circ - \theta)} \quad [6]$$

Prove that

$$\sin(90^\circ - \theta) \cdot \cos(90^\circ - \theta) = \frac{\tan \theta}{1 + \cot^2(90^\circ - \theta)}$$

अथवा/OR

एक लड़का 30 मी. ऊँचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊँचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° से 60° हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला है।

A boy is standing at some distance from a 30 m tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30° to 60° as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building.

...

Roll No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 18]

Total No of Questions 18]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12

[Total No of Printed Pages 12

K-241100-A

हाई स्कूल परीक्षा / High School Examination

विषय : गणित

Subject : Mathematics

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 Hours]

[पूर्णांक : 75

[Maximum Marks : 75

नोट :- सभी प्रश्न हल कीजिए

Note :- Attempt all questions.

सामान्य निर्देश :-

General Instructions :-

(i) ग्राफ पेपर की आवश्यकता है।

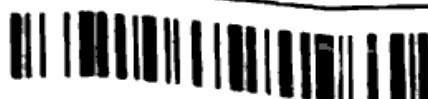
Graph paper is required.

(ii) कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Use of Calculator is not permitted.

(iii) प्रश्न क्रमांक 1 में तीन खण्ड हैं। खण्ड (अ) में बहुविकल्पीय प्रश्न, खण्ड (ब) में रिक्त स्थानों की पूर्ति तथा खण्ड (स) में सत्य / असत्य दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है।

K-241100-A



03A01

P.T.O.

Question No. 1 has three parts. In Part (A) Multiple choice questions, in Part (B) Fill in the blanks and in Part (C) Write true / false are given. Each question carries 1 mark.

- (iv) प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं।

Question No. 2 to 6 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks.

- (v) प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित हैं।

Question No. 7 to 10 are very short answer type questions. Each question carries 3 marks.

- (vi) प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं।

Question No. 11 to 14 are short answer type questions. Each question has an internal choice. Each question carries 4 marks.

- (vii) प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं।

Question No. 15 and 16 are short answer type questions. Each question has an internal choice. Each question carries 5 marks.

- (viii) प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित हैं।

Question No. 17 and 18 are long answer type questions. Each question has an internal choice. Each question carries 6 marks.



प्रश्न-1 (खण्ड - अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए:

[1x5=5]

(Part - A) Choose and write the correct option:

(i) यदि $\tan \theta = \sqrt{3}$ हो, तो θ का मान होगा:

- (अ) 30° (ब) 45°
(स) 60° (द) 90°

If $\tan \theta = \sqrt{3}$, then the value of θ will be:

- (a) 30° (b) 45°
(c) 60° (d) 90°

(ii) एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है:

- (अ) 4 (ब) 8
(स) 16 (द) 12

The number of space diagonals of the cuboid is:

- (a) 4 (b) 8
(c) 16 (d) 12

(iii) वर्ग समीकरण $x^2 - 8x + 7 = 0$ के मूलों का योगफल होगा-

- (अ) 7 (ब) 8
(स) $\frac{7}{8}$ (द) 1

The sum of the roots of the Quadratic equation $x^2 - 8x + 7 = 0$ will be:

- (a) 7 (b) 8
(c) $\frac{7}{8}$ (d) 1



(iv) बहुपद $x^2 - 100$ के शून्यक है:

- (अ) (10, 10) (ब) (-10, -10)
(स) (10, 0) (द) (-10, 10)

Zeros of polynomial $x^2 - 100$ are:

- (a) (10, 10) (b) (-10, -10)
(c) (10, 0) (d) (-10, 10)

(v) सरल रेखा $y = 5x + 3$ की ढाल होगी:

- (अ) -5 (ब) 5
(स) 3 (द) $\frac{5}{3}$

The slope of the straight line $y = 5x + 3$ will be:

- (a) -5 (b) 5
(c) 3 (d) $\frac{5}{3}$

प्रश्न-1 (खण्ड - ब) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

[1x5=5]

(Part - B) Fill in the blanks:

(i) यदि $x = 2, y = 3$ तो समीकरण $7x - 4y = p$ में p का मान _____ होगा।

If $x = 2, y = 3$ then value of p is _____ in the equation $7x - 4y = p$.

(ii) एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई समअष्टभुज की प्रत्येक भुजा केन्द्र पर _____ अंश का कोण बनाती है।

Each side of a regular octagon form an angle of _____ degree at the center of the circle.



- (iii) यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छ माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को _____ लिया जाना चाहिए

If the interest is calculated on half-yearly basis in the fixed deposit account then annual rate should be taken _____

- (iv) $\tan(90^\circ - \theta)$ का मान _____ होगा
Value of $\tan(90^\circ - \theta)$ will be _____

- (v) किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की _____ होती है
The diameter of circle is _____ its radius.

प्रश्न-1 (खण्ड - स) सत्य अथवा असत्य लिखिए:

[1x5=5]

(Part - C) Write True or False:

- (i) यदि किसी बिन्दु के निर्देशांक (0, 2) है, तो वह x-अक्ष पर स्थित होगा
If the coordinate of a point is (0, 2), then it will be located on x-axis.
- (ii) किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है
Same integer number is obtained when any integer number is multiplied by 1.
- (iii) 5 तथा 10 का तृतीयानुपाती 20 होगा
Third proportion of 5 and 10 will be 20.
- (iv) तीन असरेख बिन्दुओं से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है।
Many circles can be drawn through three non-collinear points.



- (v) सावधि खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है।
The compound interest is given for the amount deposited in the fixed deposit account.

- प्रश्न-2** बहुपद $x^2 - 5x + 4$ का गुणनखण्ड कीजिए [2]
Factorize the polynomial $x^2 - 5x + 4$.
- प्रश्न-3** निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए: [2]
102, 103, 102, 101, 102, 103, 101, 102
Find the mode of the following data:
102, 103, 102, 101, 102, 103, 101, 102
- प्रश्न-4** बिन्दु (3, -5) तथा (6, -4) की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए [2]
Find the distance between the points (3, -5) and (6, -4).
- प्रश्न-5** समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ---- का 10 वाँ पद ज्ञात कीजिए [2]
Find the 10th term of the arithmetic progression
5, 8, 11, 14 ----.
- प्रश्न-6** मान ज्ञात कीजिए [2]
 $\tan 48^\circ \cdot \tan 42^\circ$
Find the value of
 $\tan 48^\circ \cdot \tan 42^\circ$
- प्रश्न-7** 20 सेमी ऊँचाई वाले बेलन एक लम्बवृत्तीय बेलन के आधार की [3]
परिधि 44 सेमी है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए
The circumference of the base of the right circular cylinder is 44 cm and its height is 20 cm. Find the curved surface of the cylinder.



- प्रश्न-8** सिद्ध कीजिए कि $2k + 11$ एक विषम पूर्णांक है, जहाँ k एक पूर्णांक है। [3]
 Prove that $2k + 11$ is an odd integer, where k is an integer.
- प्रश्न-9** यदि 63 सेमी लंबे एक रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में तीन भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? [3]
 If a 63 cm long line segment is divided into three parts in the ratio 5:7:9, then what will be length of each part.
- प्रश्न-10** वर्ग समीकरण $y^2 + 2\sqrt{5}y - 1 = 0$ के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए [3]
 Find the nature of roots of quadratic equation $y^2 + 2\sqrt{5}y - 1 = 0$. <https://www.cgboardonline.com>
- प्रश्न-11** जीवाएं PQ तथा RS वृत्त के बाहर एक बिन्दु T पर एक-दूसरे को काटती हैं। यदि TQ = 3 सेमी, TP = 8 सेमी तथा TS = 4 सेमी है, तो TR और RS की लंबाई ज्ञात कीजिए [4]
 Chord PQ and RS intersect each other at point T which lies outside the circle. If TQ = 3 cm, TP = 8 cm and TS = 4 cm then find the length of TR and RS.

अथवा

OR

सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।

Prove that "In a right angle Triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides".



प्रश्न-12 निम्न सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए:

14

वर्ग:	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
वारंवारता:	5	15	20	23	17	11	9

Find the median of the following table:

Class:	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Frequency:	5	15	20	23	17	11	9

अथवा

OR

निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए:

वर्ग:	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
वारंवारता:	10	11	7	4	4	3	1

Find the mean of the following table:

Class:	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Frequency:	10	11	7	4	4	3	1

प्रश्न-13 एक रेखा बिन्दु $(7, 10)$ से गुजरती है जिसकी ढाल $\frac{5}{6}$ है। इस रेखा पर

14

उस बिन्दु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिसका y निर्देशांक 15 है।

One Line whose slope is $\frac{5}{6}$ passes through the point

$(7, 10)$. Find the x -coordinate of that point whose y -coordinate is 15.

अथवा

OR



एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा कि.ग्रा. में निम्न सारणी में दी गई है:

सप्ताह	1	2	3	4	5
प्याज की मात्रा (कि.ग्रा.)	1	2	3	4	5

सप्ताह तथा उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए

Quantity of Onion (In kg) used by a family for 5 weeks are given in following table:

Week	1	2	3	4	5
Quantity of Onion (In kg)	1	2	3	4	5

Draw a graph between week and Quantity of Onion used.

प्रश्न-14 2 सेमी त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

[4]

A big sphere is made by melting down 64 small spheres each of radius 2 cm. Find the radius of the big sphere.

अथवा

OR

शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यदि उसका आयतन 550 घन सेमी तथा उसका व्यास 10 सेमी हो।

Find the height of the cone. If its volume is 550 cm^3 and its diameter is 10 cm.

प्रश्न-15 वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक बैंक कर्मचारी की मासिक आय (मकान किराया भत्ता छोड़कर) 40,000 रु. है। वह 42,000 रु. वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 6,000 रु. की अर्धवार्षिक प्रीमियम एल.आई.सी. में देता है। देय आयकर की गणना कीजिए सभी नियोजित राशि पर छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रु. है।

[5]



आयकर की दर निम्नानुसार है

क्र.	कर योग्य सीमा	आयकर की दर
1.	2,50,000 रु. तक	कोई आयकर नहीं
2.	2,50,001 रु. से 5,00,000 रु. तक	10%
3.	5,00,001 रु. से 10,00,000 रु. तक	20%

शिक्षा उपकर : देय आयकर का 3%

The monthly income (excluding house rent allowance) of a bank employee in the financial year 2014-15 was Rs. 40,000. He deposits Rs. 42,000 as annually in general provident fund and Rs. 6,000 as semi annual premium on Life Insurance Policy. Calculate the payable Income Tax. All savings maximum upto Rs. 1,00,000 are tax-exempt.

The rates of Tax as follows

S. No.	Tax Limits	Rate of Tax
1.	Upto Rs. 2,50,000	Nil
2.	Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,000	10%
3.	Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000	20%

Education Cess : 3% of income payable tax.

अथवा

OR

रवि ने बैंक में 200 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी?

Ravi opened a recurring deposit account in bank of Rs. 200 per month for 5 years. If the rate of interest is 5% per annum then how much amount will he get after 5 years.



- प्रश्न-16** PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें $\angle Q = 90^\circ$ है। यदि $PQ = 6$ सेमी तथा $QR = 8$ सेमी है, तो इस त्रिभुज के परिगत खींचे गए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। रचना के पद भी लिखिए। [5]

PQR is a right triangle in which $\angle Q = 90^\circ$. If $PQ = 6$ cm and $QR = 8$ cm, find the radius of the circumcircle in the triangle. Write the step of construction also.

अथवा

OR

5 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। साथ ही एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जहाँ $PQ = \frac{3}{5} AB$

Construct an equilateral $\triangle ABC$ with each side 5 cm.

Then construct another equilateral $\triangle PQR$ where

$$PQ = \frac{3}{5} AB.$$

- प्रश्न-17** 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जो 3 के गुणज हों। [6]

Find the sum of natural numbers between 1 and 100 which are divisible by 3.

अथवा

OR

समीकरण हल कीजिए

$$\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{5}{6}; x \neq 1, -1$$

Solve the equation

$$\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{5}{6}; x \neq 1, -1$$



प्रश्न-18 सिद्ध कीजिए कि

[6]

$$\frac{\cos \theta}{\sec(90^\circ - \theta) + 1} + \frac{\sin(90^\circ - \theta)}{\operatorname{cosec} \theta - 1} = 2 \cot(90^\circ - \theta)$$

Prove that

$$\frac{\cos \theta}{\sec(90^\circ - \theta) + 1} + \frac{\sin(90^\circ - \theta)}{\operatorname{cosec} \theta - 1} = 2 \cot(90^\circ - \theta)$$

अथवा

OR

तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुक कर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छुता है। यह हिस्सा जमीन से 60° का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 60° with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 6 m. Find the height of the tree.

<https://www.cgboardonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

